

Passo a passo - criar container Docker e subir imagens para o Amazon ECR

Projeto SysTrainTrack - imagens Lambda: lambda-etl-s3-trigger e lambda-etl-24h. Comandos para PowerShell no Windows.

1. Pré-requisitos

- Docker Desktop aberto e com o daemon rodando.
- AWS CLI instalado e reconhecido no terminal: `aws --version`.
- Credenciais AWS configuradas no terminal. Em AWS Academy/Vocareum, use Access Key, Secret Key e Session Token.
- Cada pasta precisa conter um Dockerfile válido para Lambda.

Testar credenciais AWS

```
aws sts get-caller-identity
```

Se retornar Account, UserId e Arn, as credenciais estão funcionando.

2. Preparar variáveis da AWS

Rode uma vez no PowerShell:

```
$REGION="us-east-1"
$ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
$ECR_URI="${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com"

echo $ACCOUNT_ID
echo $REGION
echo $ECR_URI
```

3. Fazer login do Docker no ECR

Rode uma vez antes de fazer o push das imagens:

```
aws ecr get-login-password --region $REGION | docker login --username AWS
--password-stdin $ECR_URI
```

Resultado esperado: Login Succeeded.

4. Se o terminal estiver dentro de scripts-python-systrain

Use esta seção se o caminho atual do terminal for algo como:

```
...\SysTrainTrack\scripts-python-systrain
```

4.1 Imagem: lambda-etl-s3-trigger

```
$REPO="lambda-etl-s3-trigger"
$LOCAL_IMAGE="lambda-etl-s3-trigger"
$BUILD_PATH=".\\pythonMainScripts\\extract_transform_load\\lambda-etl-s3-trigger"

docker build -t "${LOCAL_IMAGE}:latest" $BUILD_PATH

aws ecr create-repository --repository-name $REPO --region $REGION

docker tag "${LOCAL_IMAGE}:latest" "${ECR_URI}/${REPO}:latest"

docker push "${ECR_URI}/${REPO}:latest"
```

4.2 Imagem: lambda-etl-24h

```
$REPO="lambda-etl-24h"
$LOCAL_IMAGE="lambda-etl-24h"
$BUILD_PATH=".\\pythonMainScripts\\extract_transform_load\\lambda-etl-24h"

docker build -t "${LOCAL_IMAGE}:latest" $BUILD_PATH

aws ecr create-repository --repository-name $REPO --region $REGION

docker tag "${LOCAL_IMAGE}:latest" "${ECR_URI}/${REPO}:latest"

docker push "${ECR_URI}/${REPO}:latest"
```

5. Se o terminal estiver dentro de SysTrainTrack

Use esta seção se o caminho atual do terminal for a pasta raiz do projeto:

```
...\SysTrainTrack
```

5.1 Imagem: lambda-etl-s3-trigger

```
$REPO="lambda-etl-s3-trigger"
$LOCAL_IMAGE="lambda-etl-s3-trigger"
$BUILD_PATH=".\\scripts-python-systain\\pythonMainScripts\\extract_transform_load\\lambda-etl-s3-trigger"

docker build -t "${LOCAL_IMAGE}:latest" $BUILD_PATH

aws ecr create-repository --repository-name $REPO --region $REGION

docker tag "${LOCAL_IMAGE}:latest" "${ECR_URI}/${REPO}:latest"

docker push "${ECR_URI}/${REPO}:latest"
```

5.2 Imagem: lambda-etl-24h

```
$REPO="lambda-etl-24h"
$LOCAL_IMAGE="lambda-etl-24h"
$BUILD_PATH=".\\scripts-python-systain\\pythonMainScripts\\extract_transform_load\\lambda-etl-24h"

docker build -t "${LOCAL_IMAGE}:latest" $BUILD_PATH

aws ecr create-repository --repository-name $REPO --region $REGION

docker tag "${LOCAL_IMAGE}:latest" "${ECR_URI}/${REPO}:latest"

docker push "${ECR_URI}/${REPO}:latest"
```

6. Como conferir se deu certo

Ver imagens locais

```
docker images
```

Você deve ver as imagens locais e as tags do ECR, por exemplo:

```
lambda-etl-s3-trigger:latest
lambda-etl-24h:latest
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-s3-trigger:latest
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-24h:latest
```

Ver repositórios no ECR

```
aws ecr describe-repositories --region $REGION
```

URIs finais para usar na Lambda

```
${ECR_URI}/lambda-etl-s3-trigger:latest
${ECR_URI}/lambda-etl-24h:latest
```

7. Erros comuns e correção

Erro	Causa provável	Correção
------	----------------	----------

docker buildx build requires 1 argument	Faltou o caminho do build ou faltou nome depois de -t.	Use: docker build -t nome-imagem caminho-da-pasta
NoCredentials: Unable to locate credentials	AWS CLI sem credenciais no terminal.	Configure Access Key, Secret Key e Session Token. Depois teste com aws sts get-caller-identity.
invalid reference format	Variável vazia, geralmente \$REPO vazio, ou variável grudada em texto.	Confira echo \$REPO e use \${REPO}:latest.
tag does not exist	Tentou docker push sem rodar docker tag para aquele repositório.	Rode docker tag imagem-local:latest "\${ECR_URI}/\${REPO}:latest" antes do push.
RepositoryAlreadyExistsException	O repositório ECR já existe.	Pode ignorar e continuar com docker tag e docker push.

8. Lembrete importante para Lambda

Enviar a imagem para o ECR apenas guarda a imagem na AWS. Para executar como Lambda, a função deve ser criada usando a imagem do ECR e a imagem precisa estar compatível com runtime Lambda.

Em Python, o Dockerfile normalmente usa uma base como:

```
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.12
```

E o arquivo Python precisa expor um handler, por exemplo:

```
def lambda_handler(event, context):
    ...
```